

JavaScript 資料清洗練習：旅館資料整理

題目情境

某旅館訂房平台取得一批旅館資料，但資料內容並不完整，而且格式不一致。

請先使用 AI 產生 10 筆測試資料，再使用 JavaScript 的 `map()` 方法進行資料清洗，產生新的陣列 `cleanHotel`。

本練習的重點是：

- 練習使用 AI 產生符合需求的測試資料
- 練習觀察資料中的問題
- 練習使用 `map()` 重新整理資料
- 練習處理 `null`、`undefined`、空字串與多餘空白
- 練習將文字格式的數字轉換成真正的數字

第一部分：使用 AI 產生測試資料

請將以下指令貼給 AI，產生 10 筆旅館測試資料。

AI 指令

請幫我產生一個 JavaScript 陣列，變數名稱為 `hotel`。

陣列中需要有 10 筆旅館資料，每一筆資料都要包含以下欄位：

- `Name`：旅館名稱
- `City`：縣市
- `Town`：行政區
- `Tel`：電話
- `RoomType`：房型
- `Price`：房價
- `Email`：電子郵件

請刻意加入一些需要清洗的髒資料，包含：

1. 部分 `Name` 前後有多餘空白
2. `City` 欄位中混合使用「台中市」與「臺中市」
3. 部分 `Town` 使用空字串、`null` 或 `undefined`
4. 部分 `Tel` 使用 `null` 或 `undefined`
5. 部分 `RoomType` 前後有多餘空白
6. 部分 `Price` 使用數字格式，例如 3200
7. 部分 `Price` 使用文字格式，例如 "4500"
8. 部分 `Email` 使用 `null` 或 `undefined`
9. 至少保留 3 筆完整資料
10. 每一筆旅館資料內容不可完全相同

請只提供可以直接貼入 JavaScript 使用的陣列程式碼。

不要提供資料清洗的答案。

不要提供說明文字。

第二部分：整理資料

請將 AI 產生的 `hotel` 陣列貼入 HTML 檔案中，並使用 `map()` 產生新的陣列：

```
const cleanHotel = hotel.map(function(item, index){  
    // 在這裡完成資料清洗  
});
```

資料清洗規則

欄位	清洗規則
id	使用索引值產生流水號，從 1 開始
Name	移除旅館名稱前後的空白
City	將 台中市 統一修改為 臺中市
Town	移除前後空白；若沒有資料，顯示 行政區未提供
Tel	若資料為 null 或 undefined，顯示 未提供
RoomType	移除房型名稱前後的空白
Price	統一轉換為數字格式
Email	若資料為 null 或 undefined，顯示 未提供

完成要求

1. 使用 AI 產生 10 筆旅館測試資料。
2. 使用 `map()` 產生新的陣列 `cleanHotel`。
3. 不可直接修改原始陣列 `hotel`。
4. 每一筆清洗後的資料必須包含以下欄位：
 - `id`
 - `Name`
 - `City`
 - `Town`
 - `Tel`
 - `RoomType`
 - `Price`
 - `Email`
5. 使用 `console.log()` 顯示原始資料。
6. 使用 `console.log()` 顯示清洗後的資料。
7. 確認清洗後的資料格式一致。
8. 確認缺漏資料都有合理的預設文字。

9. 確認房價欄位全部都是數字格式。
10. 保留 AI 產生的原始資料，方便比較清洗前後的差異。

可使用的 JavaScript 語法

本練習可以使用以下語法：

```
map()  
trim()  
??  
Number()  
if  
console.log()
```

繳交內容

請繳交一個 HTML 檔案，內容必須包含：

1. AI 產生的原始旅館資料
2. 資料清洗程式碼
3. `cleanHotel` 陣列
4. 清洗前與清洗後的 `console.log()` 結果

注意事項

本題目不是要求手動修改 10 筆資料。

請撰寫可以自動處理全部資料的程式碼。即使未來資料增加到 100 筆，也應該能使用相同的方式完成清洗。